

6. Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simétrica y definida positiva tal que

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}, \quad A_{ij} \in \mathbb{R}^{n_i \times n_j}, \quad n_1 + n_2 = n.$$

Demuestre que si A_{11} es no singular, entonces la matriz $S = A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}$ (llamada complemento de Schur de A_{11} en A) es definida positiva.

$$\text{Sea } X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n, \text{ con } x_1 \in \mathbb{R}^{n_1} \text{ y } x_2 \in \mathbb{R}^{n_2}$$

$$\text{con } X \neq 0.$$

$$\Rightarrow X^T A X > 0$$

$$\begin{bmatrix} x_1^T & x_2^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} > 0$$

$$\begin{bmatrix} x_1^T A_{11} + x_2^T A_{21} & x_1^T A_{12} + x_2^T A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} > 0$$

$$\textcircled{*} x_1^T A_{11} x_1 + x_2^T A_{21} x_1 + x_1^T A_{12} x_2 + x_2^T A_{22} x_2 > 0$$

$$\text{Definimos } C = \begin{bmatrix} 0 & -A_{11}^{-1}A_{12} \\ 0 & I \end{bmatrix}$$

tal que $Cx_2 = x_1$,

(C es una matriz construida a conveniencia)

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -A_{11}^{-1}A_{12} \\ 0 & I \end{bmatrix} x_2 = \begin{bmatrix} -A_{11}^{-1}A_{12}x_2 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow x_1 = -A_{11}^{-1}A_{12}x_2$$

Reemplazando en $\textcircled{*}$

$$(-A_{11}^{-1}A_{12}x_2)^T A_{11} (-A_{11}^{-1}A_{12}x_2) +$$

$$+ x_2^T A_{21} (-A_{11}^{-1}A_{12}x_2) +$$

$$+ (-A_{11}^{-1}A_{12}x_2)^T A_{12} x_2 +$$

$$+ x_2^T A_{22} x_2 =$$

$$= x_2^T \underbrace{A_{12}^T A_{11}^{-1} A_{12}} x_2 +$$

$= A_{21}$ pues A es simétrica

$$\begin{aligned}
 & -x_2^T A_{21} A^{-1} A_{12} x_2 + \\
 & -x_2^T \underbrace{A_{12}^T A^{-1} A_{12}}_{= A_{21}} x_2 +
 \end{aligned}$$

$$+ x_2^T A_{22} x_2 =$$

$$= -x_2^T A_{21} A_{11}^{-1} A_{12} x_2 + x_2^T A x_2$$

$$= x_2^T (A_{22} - A_{21} A_{11}^{-1} A_{12}) x_2$$

$$= x_2^T S x_2 > 0 \text{ pues partimos de } x^T A x > 0$$

o.o. S es d. positiva

Otra forma usando el 8)

Vamos a construir una matriz B tal que $B^T A B = D$ de modo que D debe ser una matriz diagonal.

$$B = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$$

$$A B = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{bmatrix}$$

Queremos que $\underbrace{A_{11}}_{\text{singular}} B_{12} + A_{12} B_{22} = 0$

$$B_{12} = -A_{11}^{-1} A_{12} B_{22}$$

$$\Rightarrow B_{12} = -A_{11}^{-1} A_{12}, \quad B_{22} = I$$

$$\boxed{= I}$$

$$AB = \begin{bmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & 0 \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & \underbrace{-A_{21}A_{11}^{-1}A_{12} + A_{22}}_S \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow B = \begin{bmatrix} B_{11} & -A_{11}^{-1}A_{12} \\ B_{21} & I \end{bmatrix}$$

$$B^T A B = \begin{bmatrix} B_{11}^T & B_{21}^T \\ -A_{21}A_{11}^{-1} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & 0 \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & S \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} B_{11}^T(A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21}) + B_{21}^T(A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21}) & B_{21}^T S \\ -A_{21}B_{11} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}B_{21} + A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & S \end{bmatrix}$$

Por conveniencia, tomamos $B_{21} = 0$

$$= \begin{bmatrix} B_{11}^T A_{11} B_{11} & 0 \\ \dots & \dots \end{bmatrix} \Rightarrow B_{11} = 0$$

$$\begin{bmatrix} -A_{21}B_{11} + A_{21}B_{11} & S \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow B = \begin{bmatrix} I & -A_{11}^{-1}A_{12} \\ 0 & I \end{bmatrix} \Rightarrow B^T A B = \begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & S \end{bmatrix} = D$$

Vamos a usar la siguiente equivalencia;

⊗ Si $X \in \mathbb{R}^{n \times m}$ tiene rango m (i.e., tiene columnas linealmente independientes) entonces $B = X^T A X$ es definida positiva.

Como $\det(B) = 1 \neq 0 \Rightarrow B$ tiene columnas linealmente $\Rightarrow B$ tiene rango completo $\Rightarrow D = B^T A B$ es definida positiva

Luego, por el ejercicio 5 la submatriz $S = A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}$ es definida positiva